

# RATISS-Cyber : Détection d'intrusion par topologie des transitions de phase

Anonyme — SMI CybIA 2026, Douala

## Abstract

Les détecteurs d'intrusion classiques analysent les *symptômes* statistiques du trafic. Nous montrons qu'une classe d'attaques furtives, construites pour être *statistiquement invisibles* (tests de Kolmogorov-Smirnov :  $\geq 90\%$  des features indistinguables du normal), échappe à ces détecteurs mais trahit sa présence par la *structure* de ses corrélations. En adaptant l'arsenal de la physique des transitions de phase topologiques (homologie persistante, participation ratio spectral, mécanisme de Kibble-Zurek, frustration de triades), nous construisons une batterie d'observables structurelles. Sur un dataset synthétique contrôlé, chaque attaque est détectée par son observable propre : le participation ratio détecte la transition de phase (rappel 0.95 vs 0.67 classique), le cumul de Kibble-Zurek détecte le tissage (0.79 vs 0.07). Une fusion spécialisée par famille atteint un rappel moyen de 0.61 à FPR 1.7% de faux positifs —  $2.3\times$  le classique seul. Chaque alerte embarque une preuve SHA-256 vérifiable.

## 1 Introduction

Les systèmes de détection d'intrusion (IDS) reposent sur des signatures statistiques du trafic : distributions, volumes, fréquences. Or

un attaquant sophistiqué peut *préserver les marginales* tout en réorganisant la *structure* des dépendances entre features. Nous formalisons trois familles d'attaques de ce type et montrons que ces réorganisations sont des **transitions de phase** au sens physique, détectables par les outils de la matière condensée topologique.

**Contributions.** (1) Trois attaques garanties statistiquement invisibles (tests KS). (2) Une batterie d'observables topologiques adaptées de la physique des transitions. (3) Une fusion spécialisée par famille atteignant un rappel moyen de 0.61 à FPR 1.7%. (4) Une preuve SHA-256 vérifiable par alerte.

## 2 Menaces : attaques statistiquement invisibles

Trois familles, garanties invisibles par tests KS (Tableau 1) :

**Tissage.** Inversion du signe d'un tiers des corrélations — le motif change, la moyenne reste (analogie : cristal photo-induit KTN:Li).

**Transition de phase.** Bascule d'une structure en blocs indépendants vers un hub centralisé (analogie : modèle SSH).

**Mutation lente (APT).** Dérive progressive — chaque fenêtre est normale, la trajectoire est anormale (analogie : Kibble-Zurek).

Table 1: Invisibilité statistique (tests KS)

| Attaque             | Features indistinguables |
|---------------------|--------------------------|
| Tissage             | 16/16 $\geq 90\%$        |
| Transition de phase | 15/16                    |
| Mutation lente      | 16/16                    |

Table 2: Batterie d'observables structurales

| Observable  | Mesure                   | Source phy                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| P_sig       | boucles H1               | persistance victoris-rups      |
| PR          | délocalisation spectrale | participation ratio            |
| KZ cumul    | dérive directionnelle    | mécanisme de Kibble-Zurek      |
| Frustration | triangles frustrés       | verre de spin / KTN:Li         |
| Edge        | poids extrêmeal          | concentration des corrélations |
| Drift       | trajectoire              | dérive entre fenêtres          |

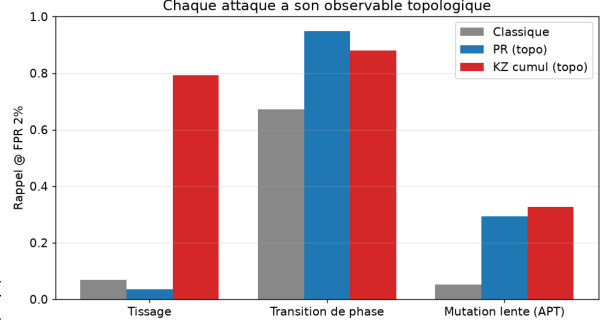


Figure 1: Rappel par canal et par famille @ FPR 2%.

### 3 Observables topologiques

### 4 Résultats

**Chaque attaque a son observable.** La Figure 1 montre que le classique plafonne là où l'observable adapté voit la structure.

**Délocalisation spectrale.** La transition de phase fait monter le PR (7.6  $\rightarrow$  9.5, Figure 2).

**Dérive structurelle.** Le cumul de Kibble-Zurek s'élève sous attaque (Figure 3).

**Fusion par famille.** Sélection automatique du meilleur canal par famille, orchestrateur par OU logique. Rappel moyen 0.61 à FPR global 1.7% — contre 0.26 pour le classique seul.

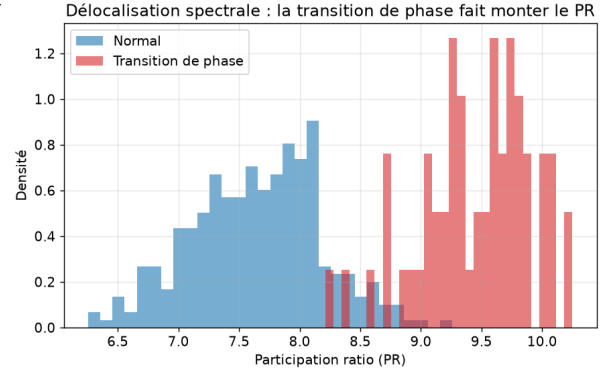


Figure 2: Distribution du participation ratio : normal vs transition de phase.

### 5 Limites et travaux futurs

Le cumul KZ détecte les campagnes groupées (pas les attaques isolées) ; la mutation lente reste la plus difficile ; la validation sur trafic réel (CIC-IDS2017) et la LCT (Learning-Coupled Topology) pour l'adaptation continue sont en cours.

Table 3: Rappel par famille (fusion spécialisée)

| Famille             | Canal    | Rappel |
|---------------------|----------|--------|
| Tissage             | KZ cumul | 0.67   |
| Transition de phase | PR       | 0.90   |
| Mutation lente      | KZ cumul | 0.28   |

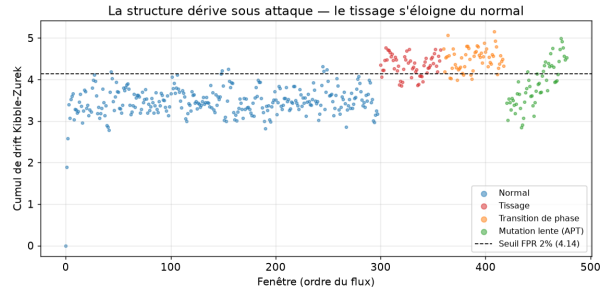


Figure 3: Trajectoire Kibble-Zurek le long du flux.

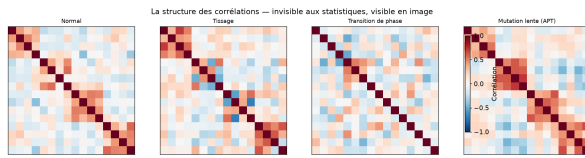


Figure 4: Matrices de corrélation : la structure visible.

## 6 Conclusion

La cybersécurité gagne à regarder le trafic comme un système physique : les intrusions furtives sont des transitions de phase, et l'arsenal de la matière condensée topologique les rend visibles.